模拟电子技术基础
复习提纲

主讲教师：彭 莉

探测楼B106

迎考要点

一、考试题型及分值分配

1、选择题（10题20分）-基本概念、结论-全书内容（icc测试题）

2、分析计算题80分

（1）各类电路的分析和参数计算

（2）工程分析题（二极管、三极管、运放、比较器分析，实验电路，三极管开关电路应用。例如声光控路灯控制器、温度超限报警器等关于晶体管、比较器、振荡器应用电路的工作原理等类似分析，参照教材每章后面的分析题）

（3）实验电路分析（实验电路的分析计算、故障排除）

二、题目以基础内容为主，忌难忌偏题

要点

- 半导体二极管及其应用电路分析等（含交流、直流源）
- BJT基本放大电路静态、动态分析（共射（含实验）、共集）
- FET基本共源极放大器动态分析（不含静态分析）
- 负反馈电路组态判断与深度负反馈放大电路分析计算
- 运算电路、电压比较器分析、计算、设计（含实验）
- RC文氏桥振荡器、方波、三角波分析、计算（含实验）
- OCL、OTL、带自举OTL功率放大电路分析与计算（不含场管）
- 整流、滤波和线性稳压电源分析与计算（含实验）

模拟电子技术基础 CDIO

第二章 常用半导体器件及应用

一、二极管

二、晶体三极管

三、场效应管

一、二极管及其应用

1. 了解概念：空穴、扩散运动、漂移运动、
N型半导体、P型半导体、多子、少子、
反向击穿、反向击穿电压、开启电压、导通电压等

2. 掌握PN结偏置电压的加法和PN结的单向导电性。

3. 掌握二极管的符号和伏安特性

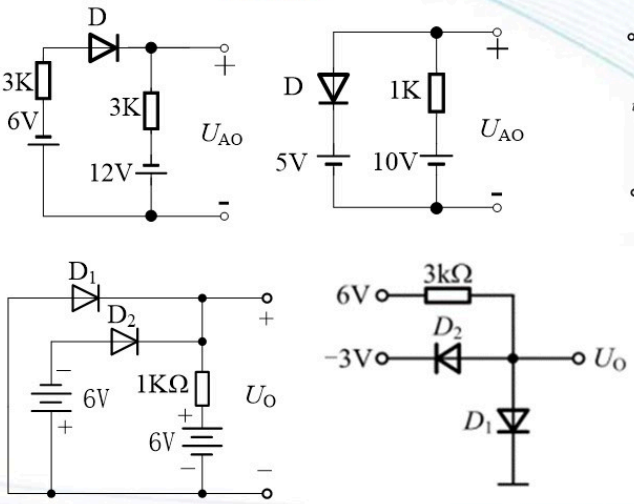
4. 掌握二极管电路的分析方法，熟练掌握应用二极管的理想模型和恒压降模型分析电路的方法。（如直流分析、交流分析画波形等）

5. 掌握稳压管的符号、伏安特性、稳压原理及应用电路。
了解其它特殊二极管的加偏置的方法。

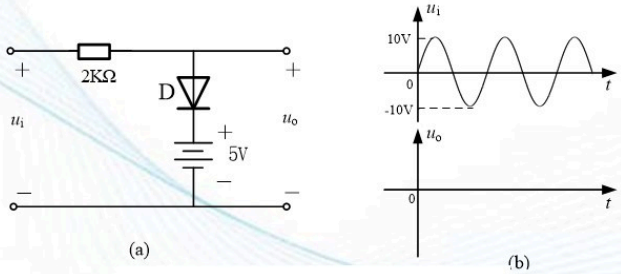
题型：

判断二极管的工作状态，求解输出电压，画出输出电压的波形。（直流、交流；普通二极管、稳压二极管；一个二极管、两个二极管）。

直流



交流



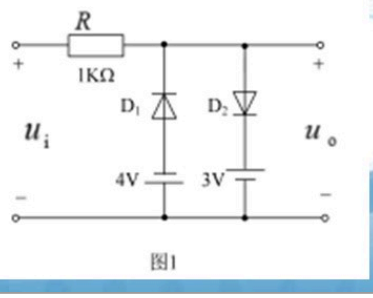
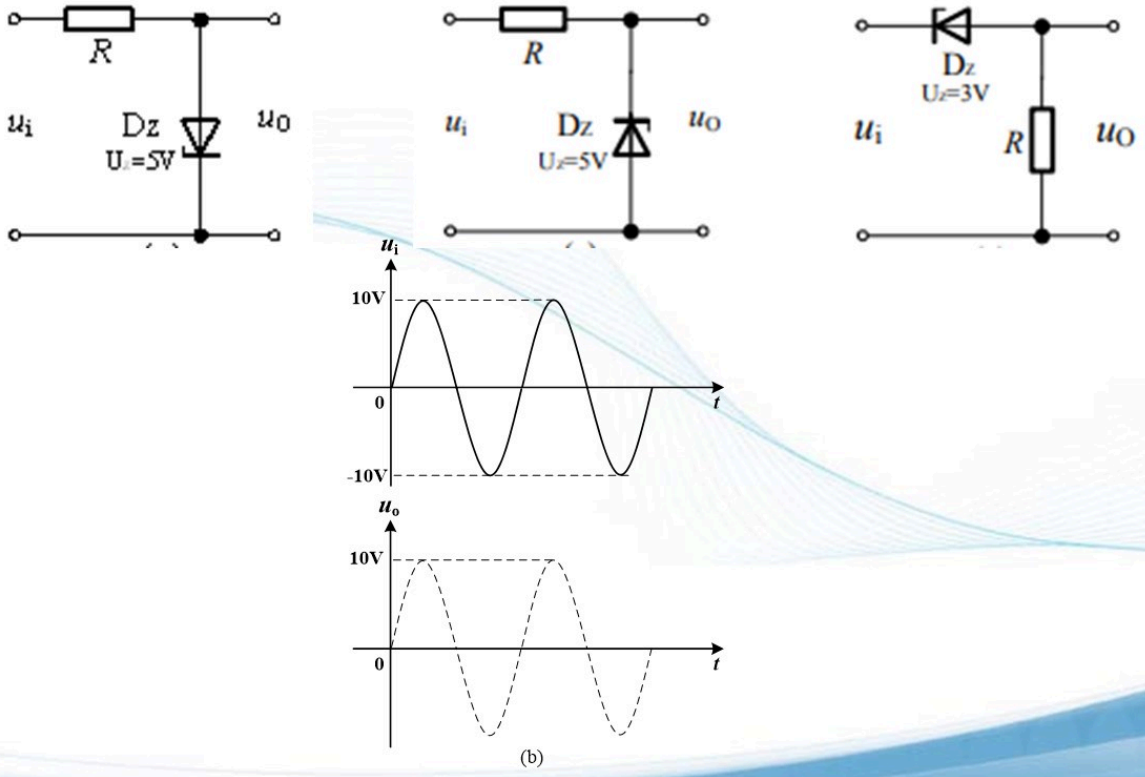


图1

稳压二极管



二、三极管及放大电路基础

1. 掌握BJT的类型、符号与伏安特性。

2. 掌握BJT三个常用工作区的偏置条件和工作特点，各极极性判断。

3. 掌握共射、共集放大电路的特点。

4. 掌握概念：静态、动态、静态工作点、直流通路、交流通路、微变等效电路等。

5. 熟练掌握三极管放大电路（共射、共集）Q点的估算法、Q点对放大电路输出波形的影响及波形失真的类型和调整方法，故障分析方法。

6. 掌握用小信号模型分析法，会画微变等效电路，求解放大电路的性能指标(A_u、R_i、R_o)。

- 题型：

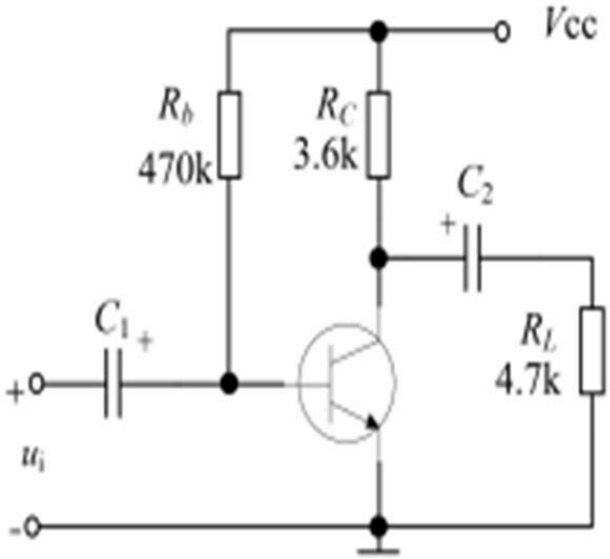
1.画出直流通路，求静态工作点（I_{BQ}、I_{CQ}、U_{CEQ}）

2.画出微变等效电路，求动态参量（A_u、R_i、R_o）

3.失真分析及调整方法，故障分析。

模拟电子技术基础

自给偏压



分压偏置

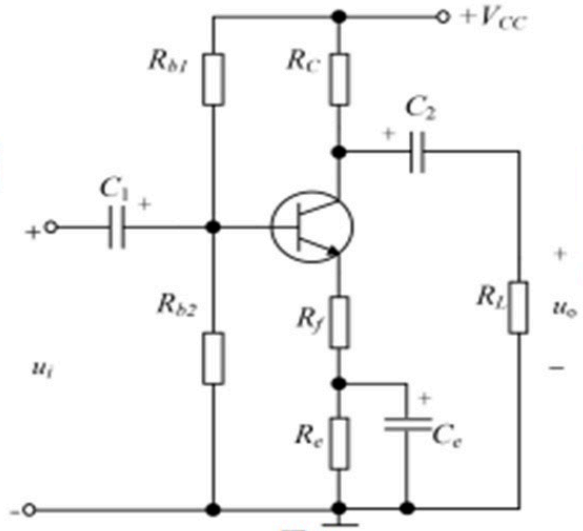
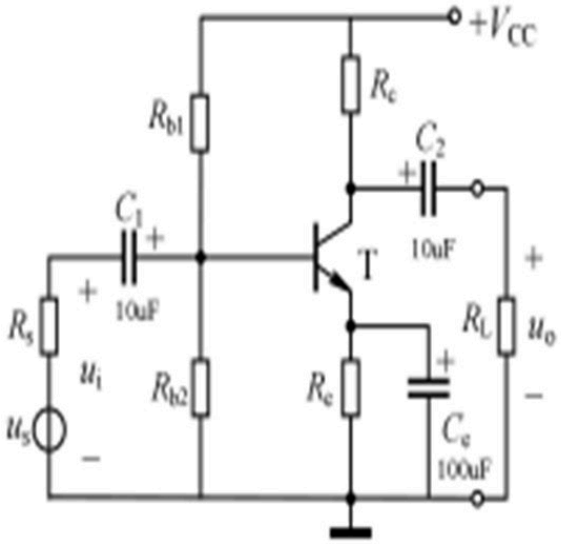


图 4



四、三极管电路分析（12 分）

电路如图 5(a)所示，请分析：

已知：β=50，V_{CC} =12V，R_{b1}=40KΩ， R_{b2}=20KΩ，R_C=2KΩ，R_L=2KΩ ，R_e=2kΩ， U_{BE}=0.7V

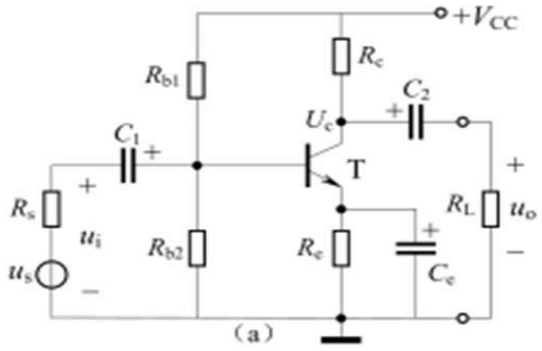
$r_{bb'} = 300\Omega$

（1）试求： A_u、R_i 、R_o 。

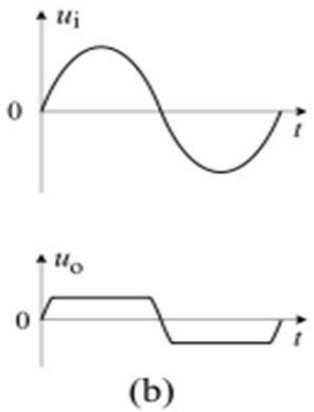
（2）用直流电压表测量时，若 U_{CE}≈0V，则晶体管工作在_____状态。

若 U_{CE}≈Vcc，则晶体管工作在_____状态。

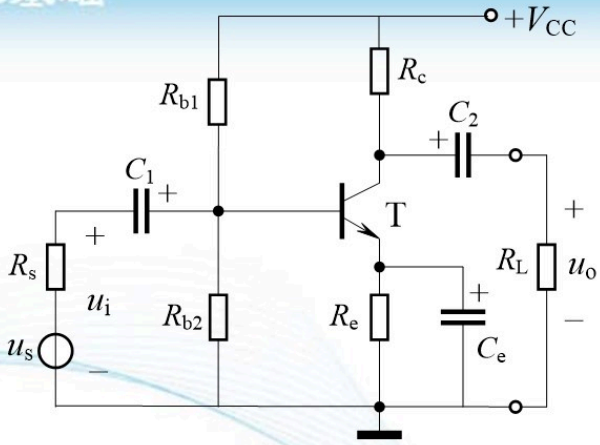
（3）若 u_o 出现图 5（b）所示的波形，是产生了何种失真？应怎样消除？



（a）



(b)



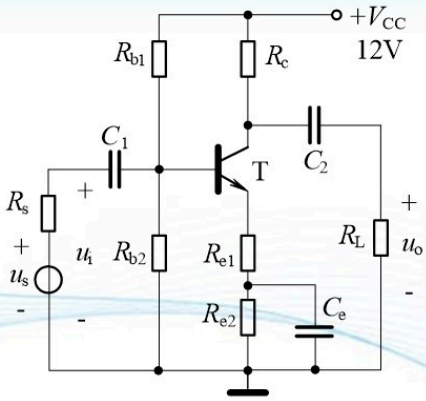
当$u_i=0$时，

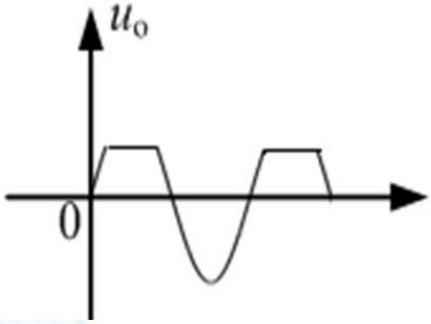
（1）如果R_{b1}开路，晶体管T处于___截止___状态。

（2）如果R_{b2}开路，晶体管T处于___饱和___状态。

（3）如果R_{b2}短路，晶体管T处于___截止___状态。

（4）如果R_{b1}短路，晶体管T有可能处于___损坏___或饱和___状态。





试问：若将电容 Ce 断开：

(a) A_u 应该___减小___(增大或减小)。

(b) R_i 应该___增大___(增大或减小)。

若输出电压的波形如图 2（b）所示，试判断：

（a）该失真的类型是___截至___失真，

（b）为消除该失真应使 R_{b1} ___减小___。

7. 掌握概念：开启电压、夹断电压、结型、耗尽型、增强型。

8. 掌握场效应管的分类及转移、输出特性及小信号模型。

9. 掌握场效应管共源放大电路及其分析方法及用小信号模型分析法求解共源放大电路的性能指标(A_u、R_i、R_o)。

10. 了解多级放大电路（两级）用小信号模型分析法求解放大电路的性能（ A_u、R_i、R_o)。

11. 掌握两种三极管开关驱动电路的工作原理。

12. 重点习题：P94习题2.1-10,15-18,20-22,25-26，工程分析题。

- 题型：

1.判断场效应管的类型。

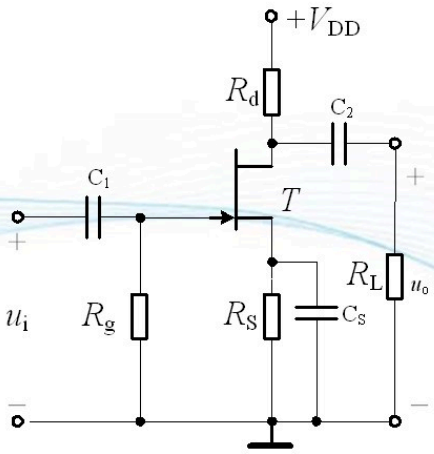
2.若该电路能放大正弦信号，场效应管 T 的栅源电压 U_{GS} 是正电压还是负电压？

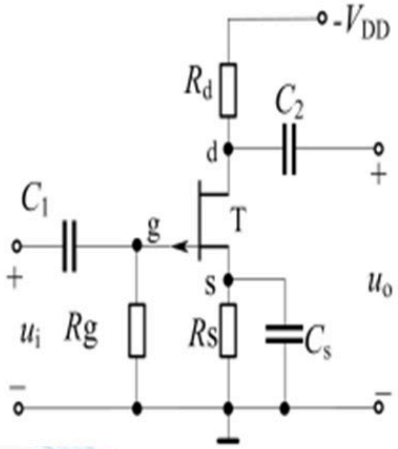
3.画出微变等效电路

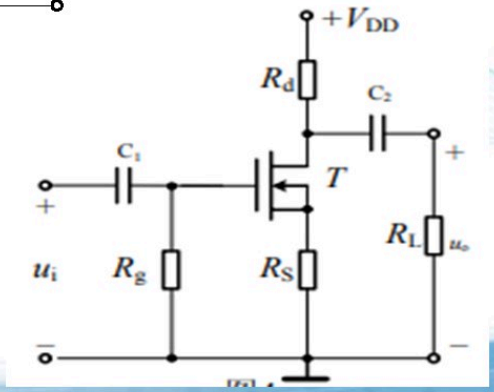
4.写出 Au、Ri 和 Ro 的表达式

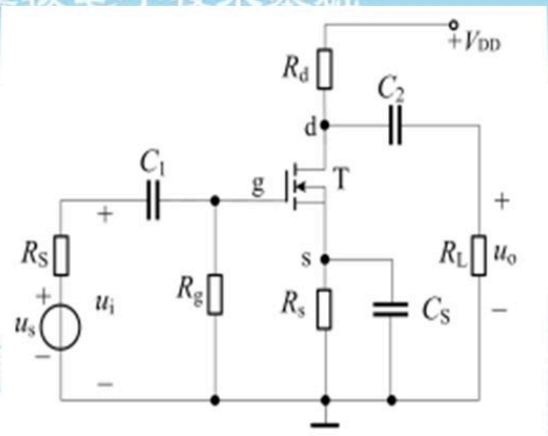
5.某些电阻的作用。

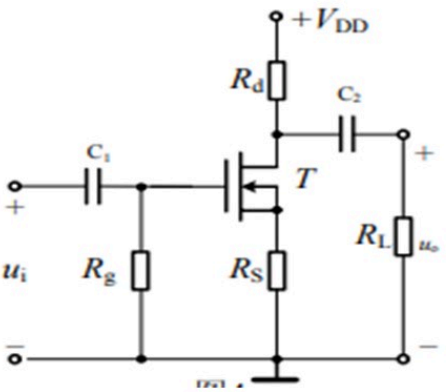
自给偏压











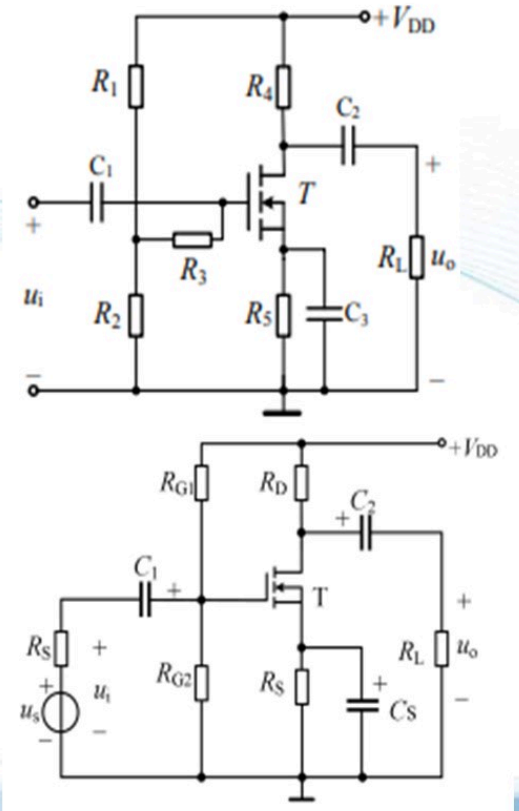
电路如图所示，请分析：

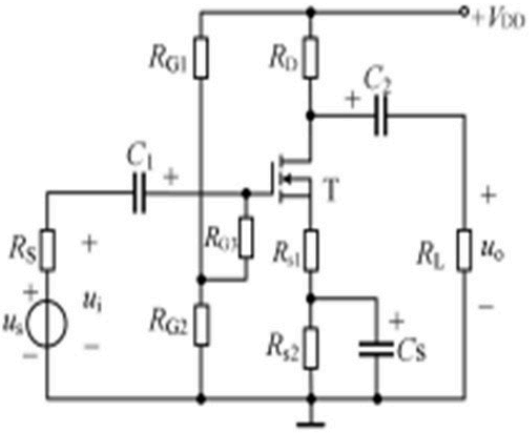
1、指出该场效应管的类型；

2、试问该管正常放大信号时栅源电压 U_{GS} 是正电压还是负电压；

3、判断该电路能否对正弦交流信号进行放大。

分压偏置





第三章 集成运算放大器

一、差分放大电路

二、负反馈放大电路分析计算

1. 理解零点漂移、差模信号、共模信号、共模抑制比的概念以及差分放大电路的工作原理。

2.掌握差分放大电路（三极管+场效应管）（含恒流源）四种不同输入、输出方式的性能特点。

3. 掌握理想集成运算放大器的特点。

4.掌握基本概念：反馈、正反馈、负反馈、直流反馈、交流反馈、串联反馈、并联反馈、电压反馈、电流反馈、深度负反馈。

5.掌握反馈性质和反馈组态的判别方法。

6.掌握在深度负反馈条件下闭环电压放大倍数的估算方法。

7.掌握反馈对放大电路性能的影响和反馈选择原则。

8. 重点习题：P153习题 3.2-5，3.12-14

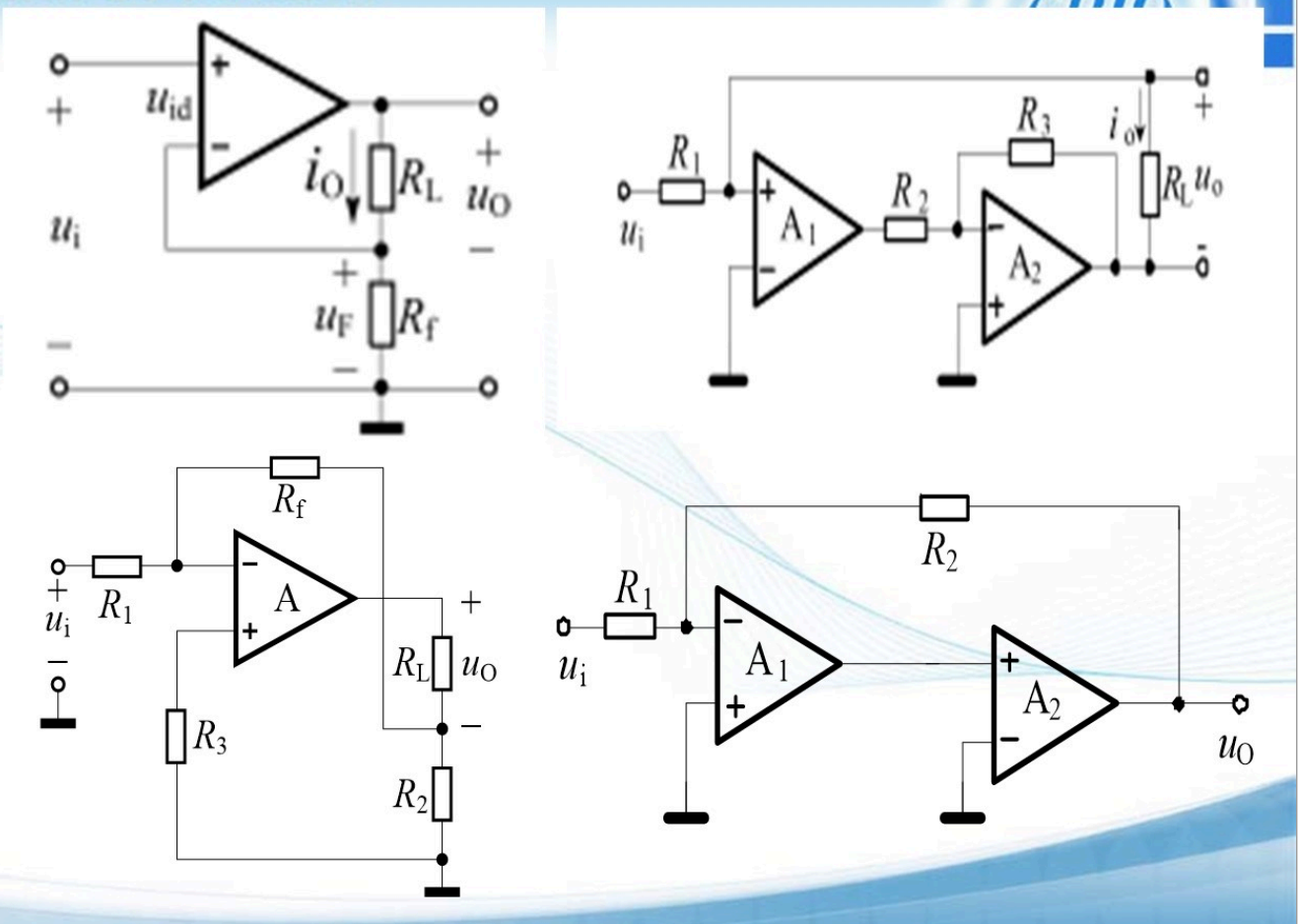
- 题型：

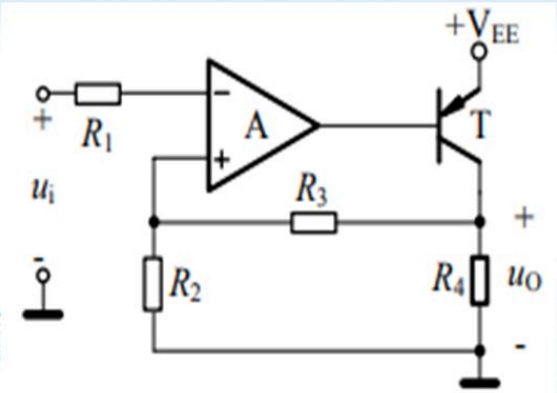
1.反馈类型：判断是否引入反馈；正反馈还是负反馈；直流反馈还是交流反馈；电压反馈还是电流反馈。

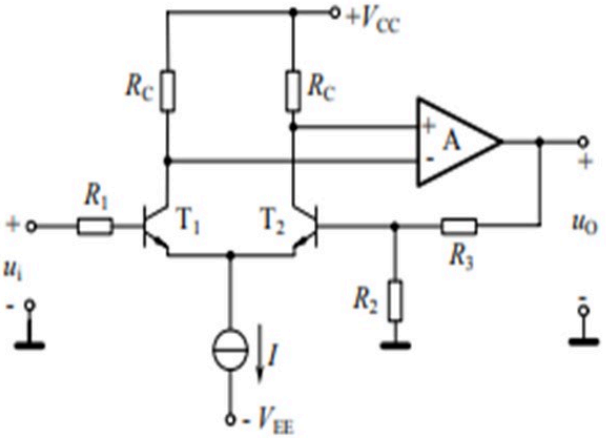
2.不同反馈组态对输入电阻、输出电阻的影响。

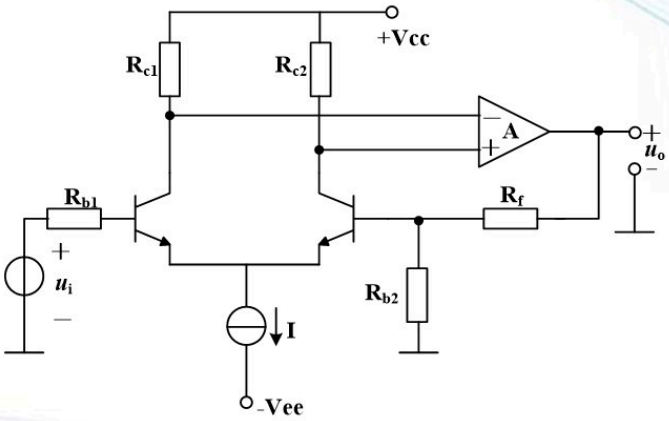
3.反馈元件。

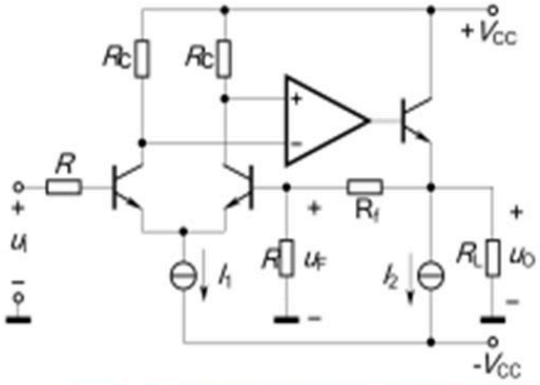
4.求电压放大倍数A_{uf}或者u_o（集成运放、差分放大电路作为输入端、三极管放大电路）。

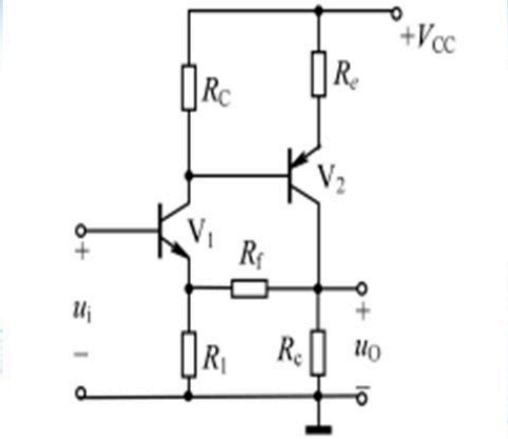


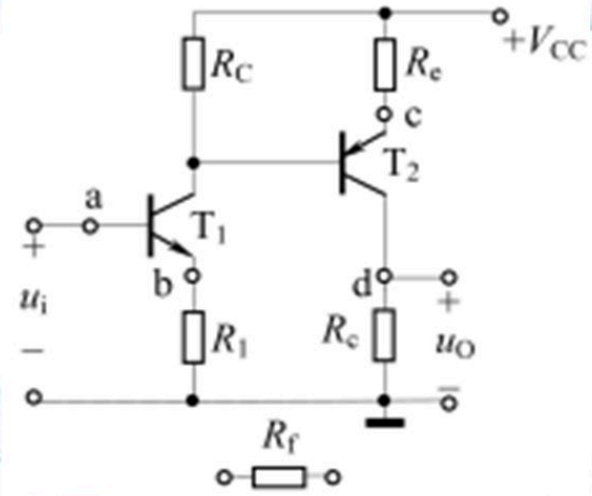

+VEE
R1
A
T
ui
R3
R2
R4
uO

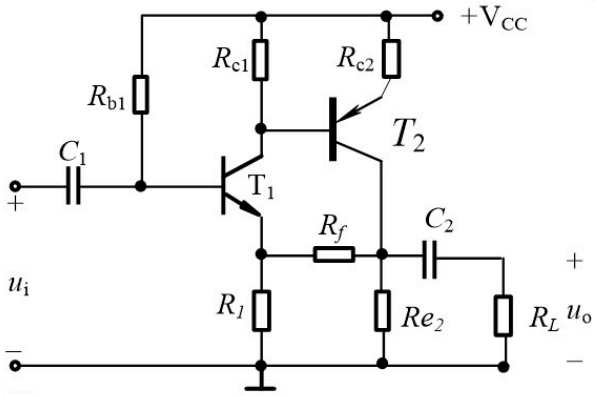

+Vcc
RC
RC
A
R1
T1
T2
R3
uO
ui
R2
I
-VEE


+Vcc
Rc1
Rc2
A
uo
Rb1
Rf
ui
Rb2
I
-Vee


+Vcc
Rc
Rc
R
Rf
ui
I1
RL
uo
I2
-Vcc


+Vcc
RC
Re
V2
V1
Rf
ui
R1
Rc
uO


+Vcc
RC
Re
c
T2
a
T1
b
d
ui
R1
Rc
uO
Rf


+Vcc
Rc1
Rc2
Rb1
T2
C1
T1
Rf
C2
ui
R1
Re2
RL
uo

第四章 集成运放的应用

一、信号运算方面（结合实验）

二、信号处理方面

1. 掌握运放线性应用时输入端“虚短”、“虚断”的概念及有源滤波电路的作用和分类。

2. 掌握单、双电源反相比例运算电路、T型网络、同相比例运算电路；加法电路、减法电路和积分电路及其分析方法。学会利用所学的运放知识分析、设计电路。

3. 掌握集成运放线性应用电路的分析与设计方法。

4. 掌握三类电压比较器的作用和分类、单限比较器、迟滞比较器和窗口比较器的工作原理、传输特性及应用。（结合工程题）

5. 掌握运放在信息处理方面应用的相关概念、能根据波特图读出放大倍数、判断滤波器类型、并指出截止频率。

6. 重点习题：P199习题 4.3-4.8

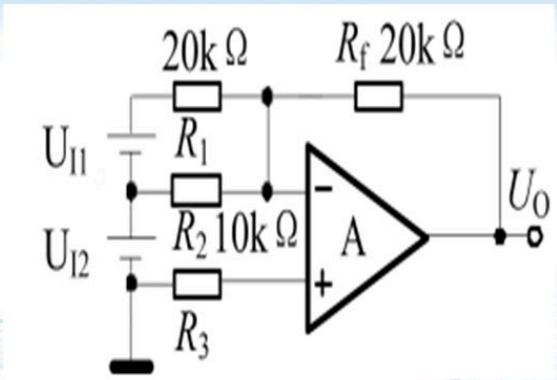
- 基本运算电路题型：

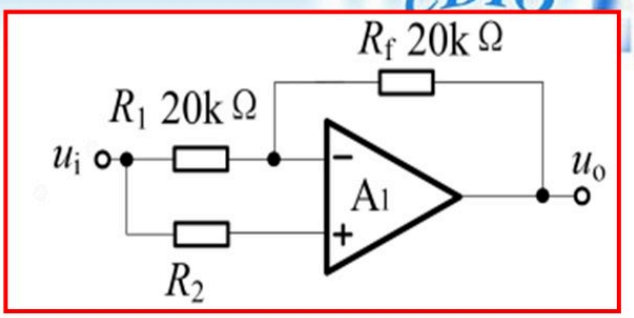
1.指出运放A及外围元件构成的运算电路名称。

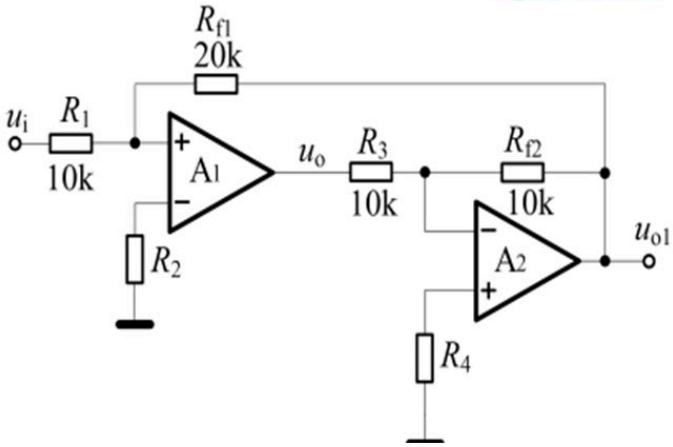
2.运放工作在何种工作区。

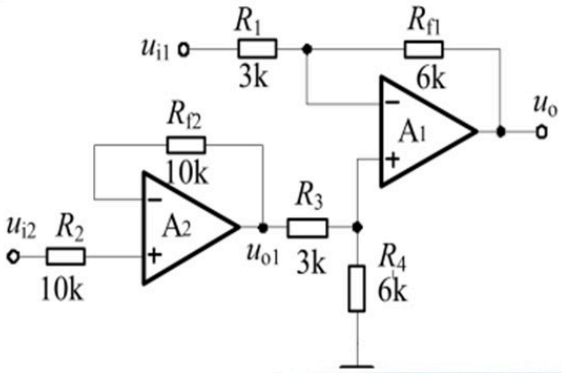
3.求u_o。

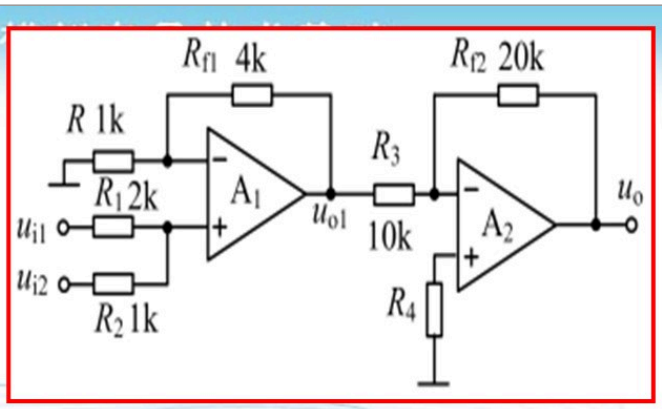
4.根据平衡条件，求某一电阻。

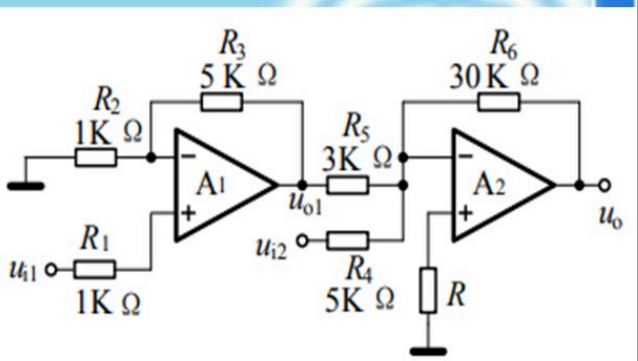

20k Ω
R_f 20k Ω
U_{I1}
U_{I2}
R_1
R_2 10k Ω
R_3
A
U_O

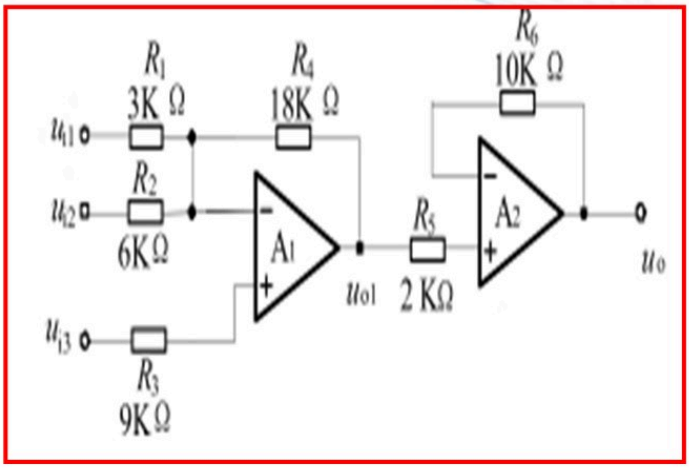

R_f 20k Ω
R_1 20k Ω
u_i
u_o
A1
R_2

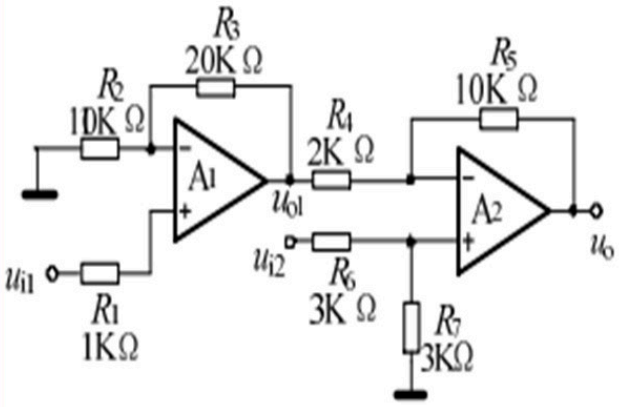

R_{f1}
20k
u_i
R_1
10k
A1
u_o
R_3
10k
R_{f2}
10k
A2
u_{o1}
R_2
R_4

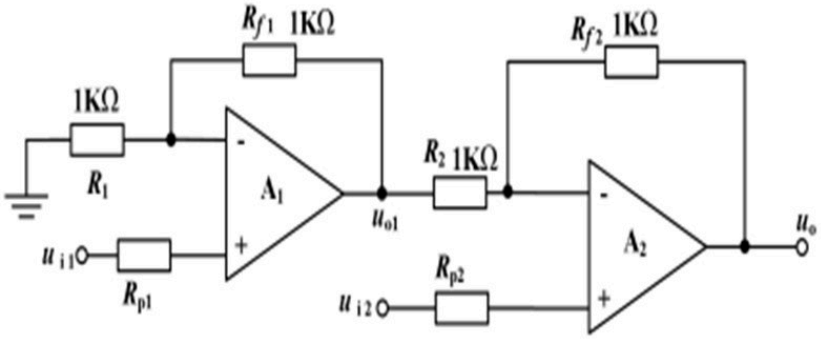

u_{i1}
R_1
3k
R_{f1}
6k
u_o
A1
R_{f2}
10k
A2
R_3
u_{i2}
R_2
10k
u_{o1}
3k
R_4
6k

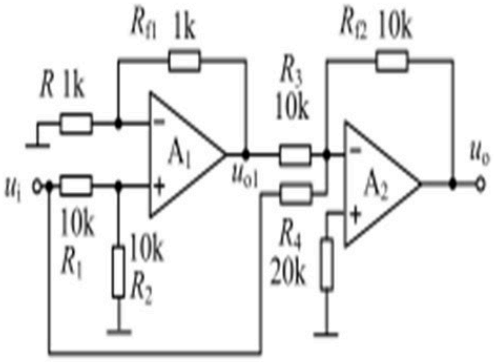

R_{f1} 4k
R_{f2} 20k
R 1k
R_1 2k
A1
R_3
u_o
u_{i1}
u_{o1}
10k
A2
u_{i2}
R_4
R_2 1k

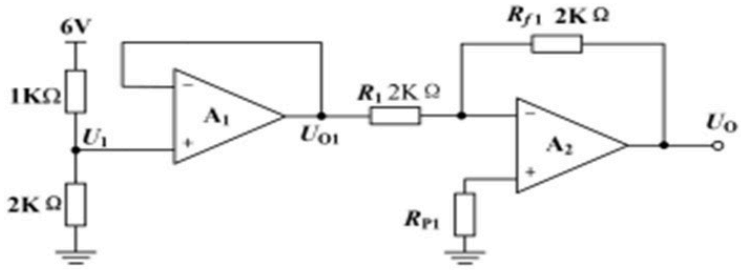

R_3
5 K Ω
R_6
30 K Ω
R_2
1K Ω
R_5
3K Ω
A1
A2
u_{o1}
u_o
u_{i2}
R_1
u_{i1}
1K Ω
R_4
5K Ω
R

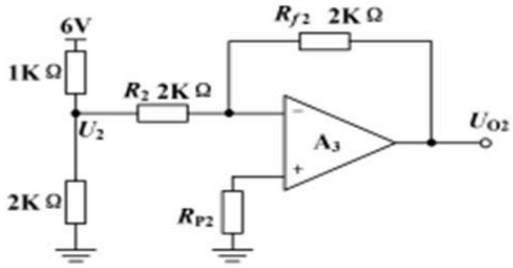

R_6
10K Ω
R_1
3K Ω
R_4
18K Ω
u_{i1}
R_2
u_{i2}
6KΩ
A1
R_5
A2
u_o
u_{o1}
2 KΩ
u_{i3}
R_3
9KΩ


R_3
20K Ω
R_5
10K Ω
R_2
10K Ω
R_4
2K Ω
A1
A2
u_{o1}
u_o
u_{i2}
u_{i1}
R_6
3K Ω
R_1
1KΩ
R_7
3KΩ



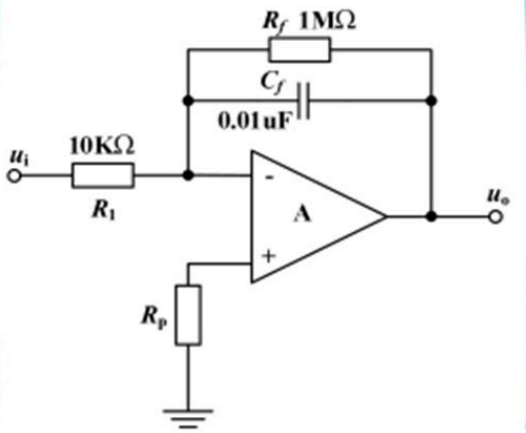




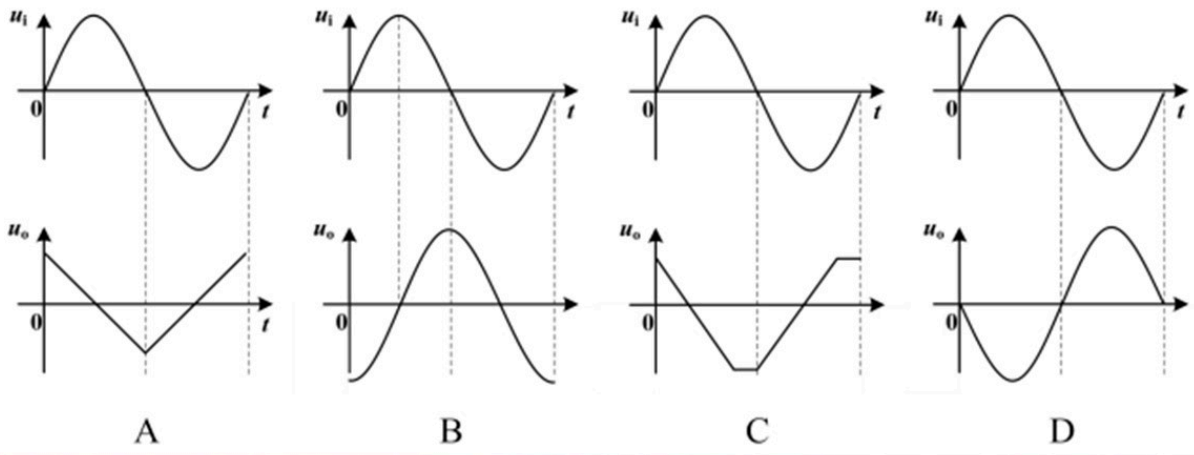


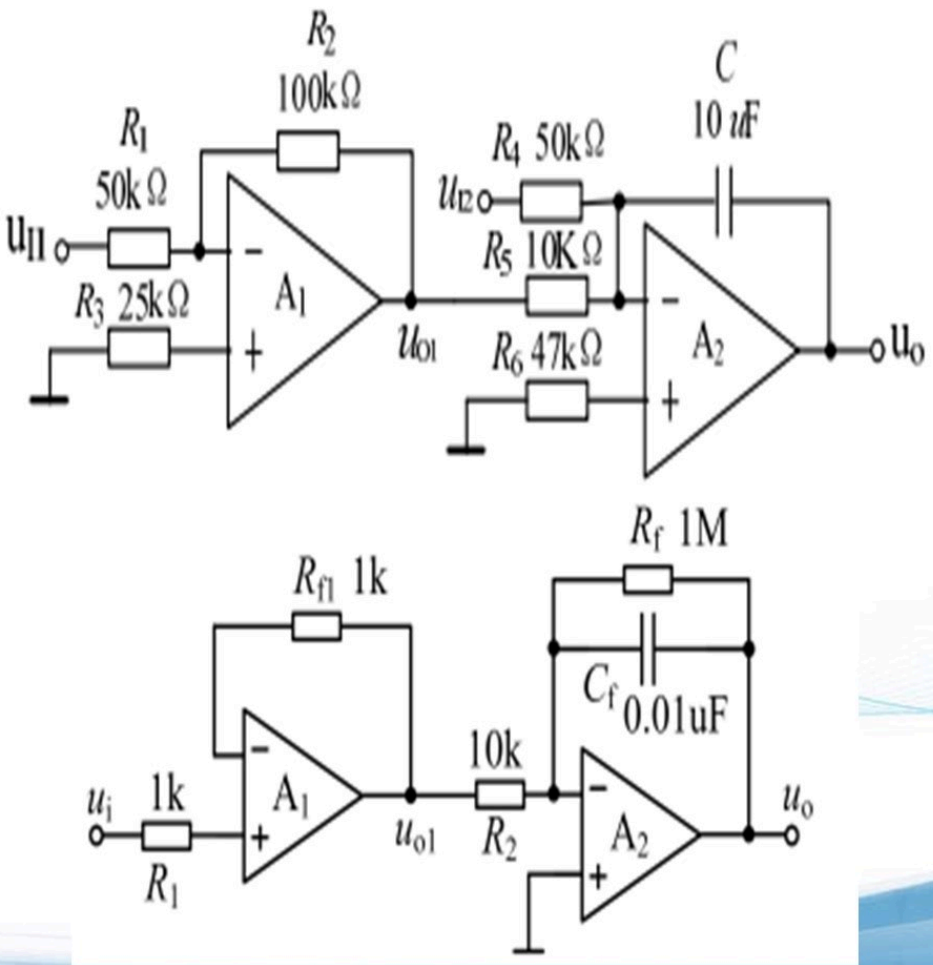
电路输入电阻Ri的值

通过以上分析计算，以及上下两电路的对比，说明 A1构成的电路有哪些特点（从放大倍数、输入电阻、输出电阻三方面进行说明）。



R_f的作用：抑制低频增益



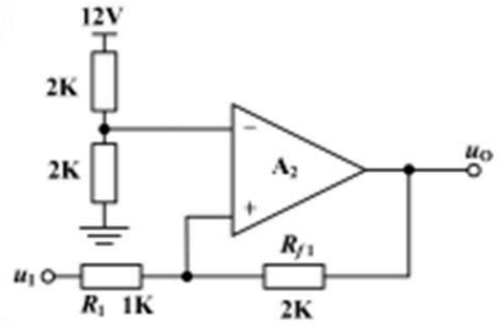


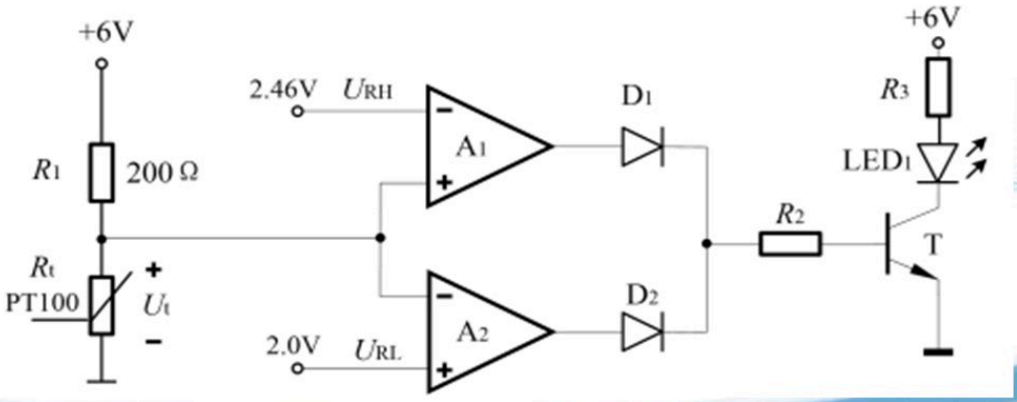
- 电压比较器题型：

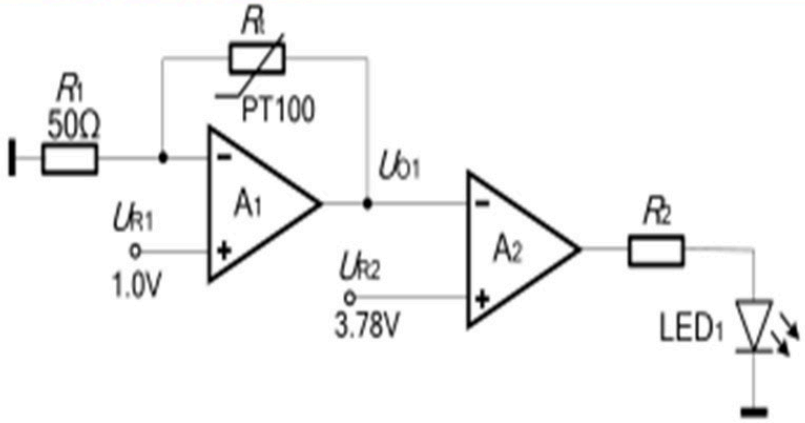
1.指出运放A及外围元件构成的电压比较器的类型。

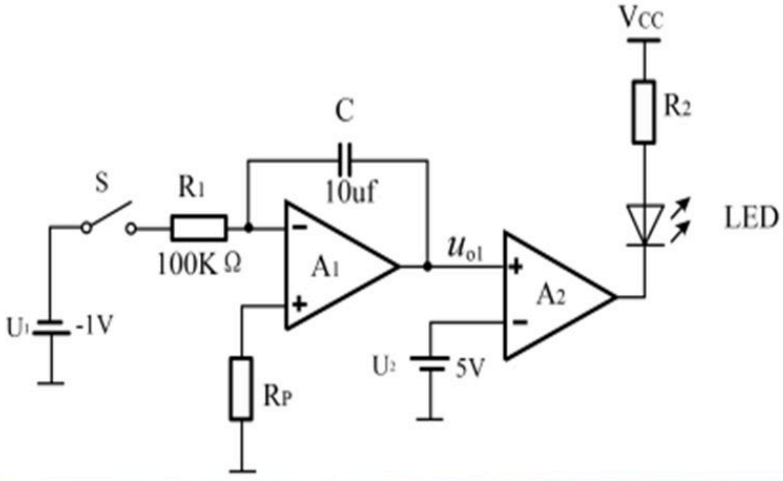
2.随输入电压由小变大（或有大变小），其输出电平的跃变方向。

3.求门限电压、输出电压u_o。


12V
2K
2K
A2
uO
Rf1
u1
R1 1K
2K


+6V
2.46V URH
A1
D1
+6V
R3
LED1
R1
200 Ω
R2
Rt
PT100
Ut
T
D2
2.0V URL
A2


Rt
PT100
R1
50Ω
A1
Uo1
UR1
1.0V
A2
R2
UR2
3.78V
LED1


Vcc
R2
C
S
R1
10uf
LED
100K Ω
A1
uo1
A2
U1
-1V
U2
5V
RP

第五章 信号发生电路

一、正弦波振荡电路

二、非正弦信号发生电路

1. 掌握振荡电路的组成、产生正弦波振荡的起振条件、相位平衡条件和幅度平衡条件。

2. 掌握RC桥式正弦波振荡电路、方波产生电路、三角波与锯齿波产生电路的组成、分析与参数计算方法。

3. 掌握由正弦波产生三角波与锯齿波的电路设计方法。

4. 掌握LC正弦波振荡电路、石英晶体振荡电路、压控振荡器VCO的频率范围及各自特点。

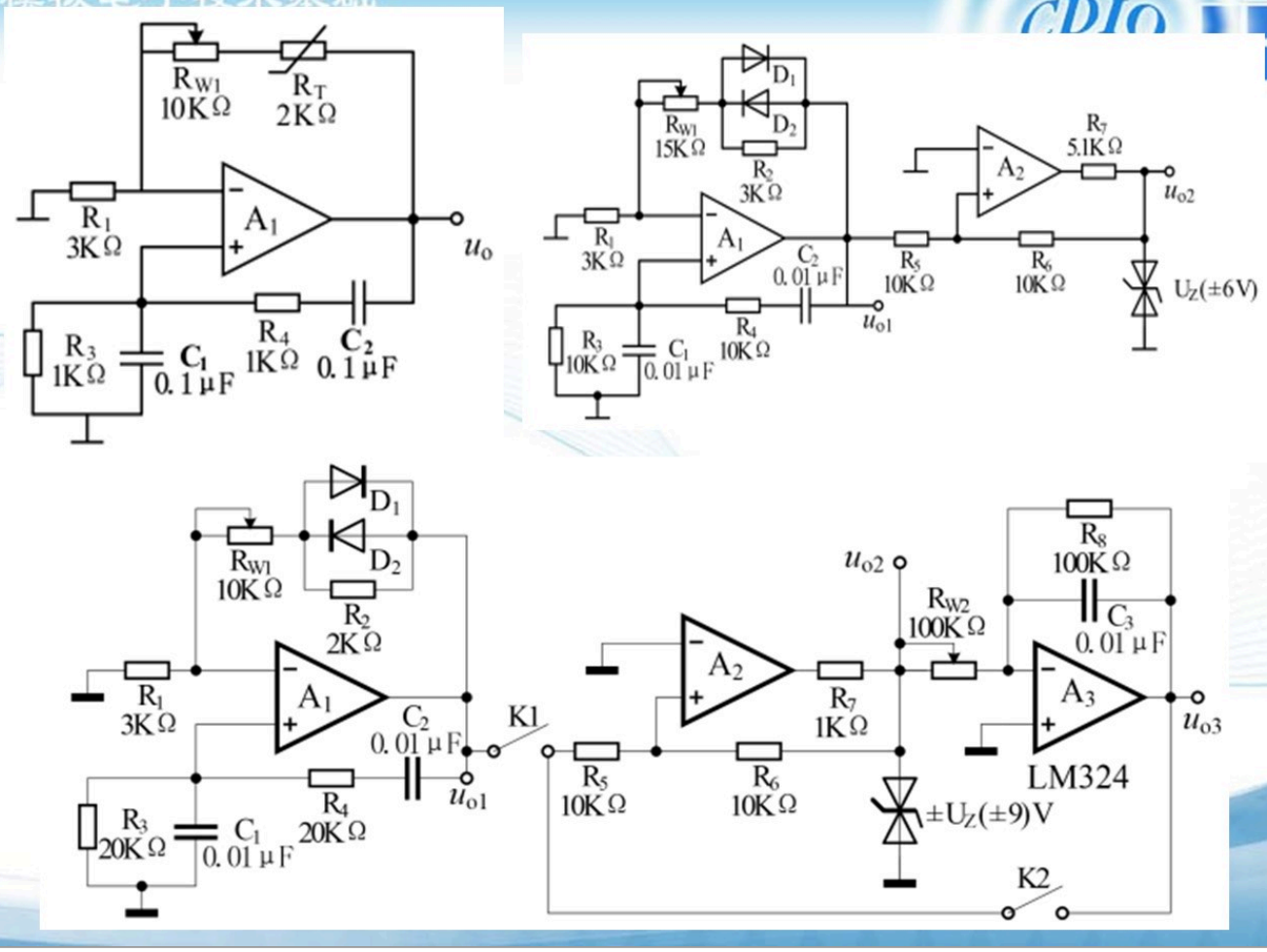
5. 重点习题：P235习题 5.2，5.4-6，5.8，5.11-12

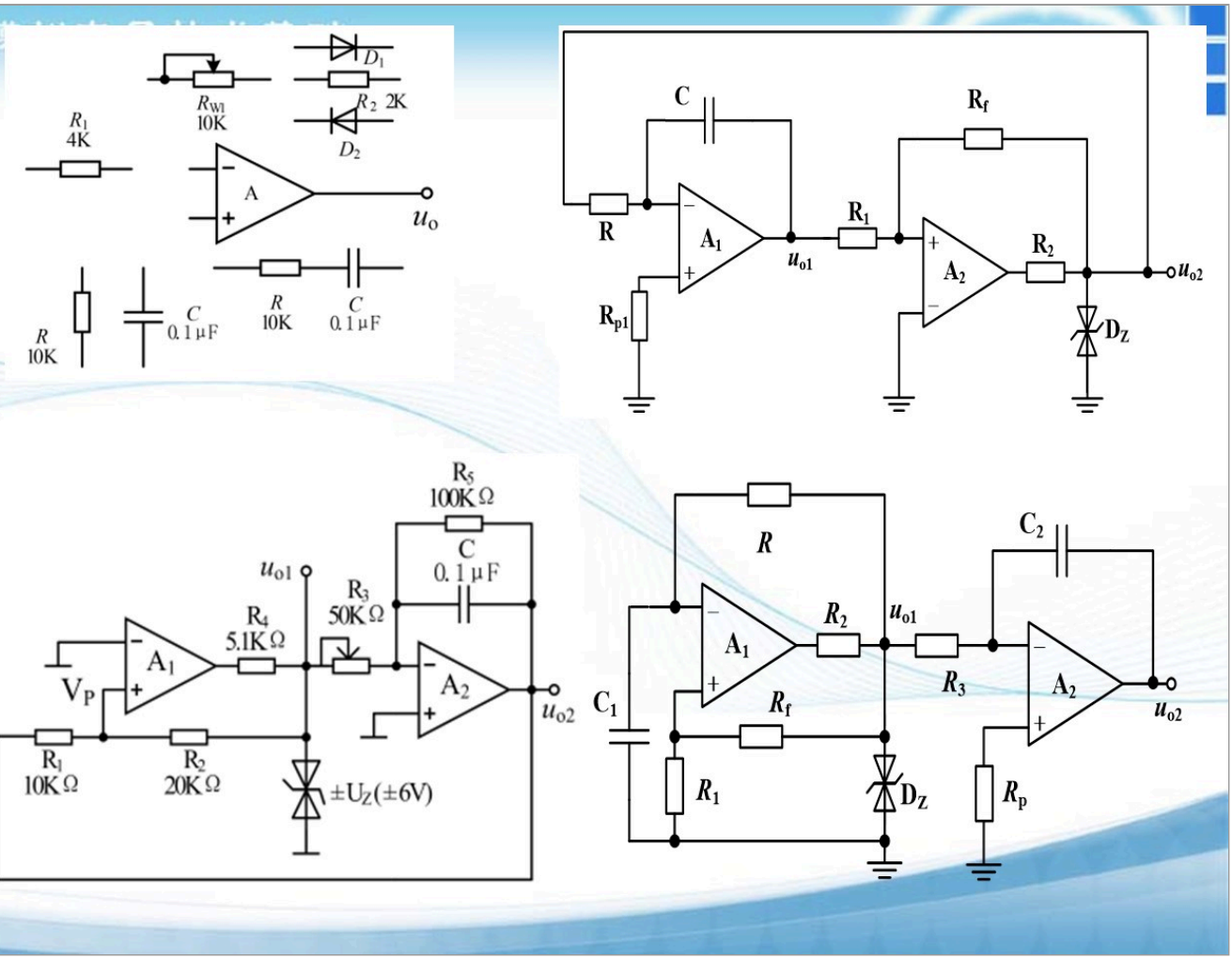
- 题型：

1.正弦波：根据起振条件求某一电阻值；求振荡频率 f_o；如何实现稳幅（二极管、热敏电阻）。

2.方波、三角波信号发生器的构成、工作原理及输出电压的表达式。

3.结合实验。





第六章 功率放大电路

1. 了解功率放大的基本概念以及主要技术指标。理解功率放大电路的基本要求以及功率放大电路的主要特点。

2. 掌握A类、B类、AB类、C类、D类工作状态的概念和特点。

3. 掌握OCL和OTL电路、带自举电容的OTL的组成和工作原理、最大不失真输出电压、最大输出功率、电源功率、效率、管耗的估算方法；晶体管的选管方法（I_{CM}、$U_{(BR)CEO}$、P_{CM}）

4.掌握交越失真的概念以及克服交越失真的基本方法。

5. 重点习题：P268习题 6.1-2

- **题型（OCL、OTL、带自举的OTL）：**

1.某一输出电压时，输出功率、直流电源提供的功率、管耗、效率

2.最大不失真输出电压、最大不是真输出功率、此时直流电源提供的功率、此时的管耗、此时的效率

3.输出电压为何值时，管耗最大。

4.静态时两管子之间的电压

5.交越失真

模拟电子技术基础 CDIO

某功放电路如图所示，电源电压 V_{CC} = 24V，T2和 T3管的饱和压降 $|U_{CES}|$ = 2V， 各晶体管均为硅材料，负载电阻 R_L=8Ω，各电容容量足够大，输入电压足够大。试回答以下问题：

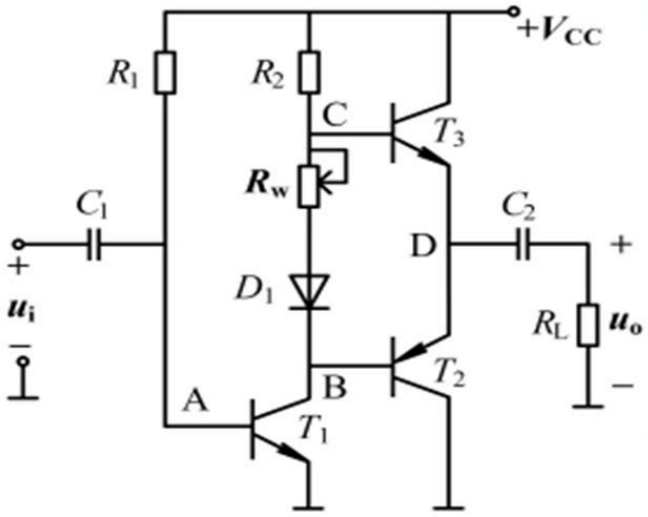
（1）该电路正常工作时，应调整电阻 Rw，使得 Rw 两端的电压约为多少伏?

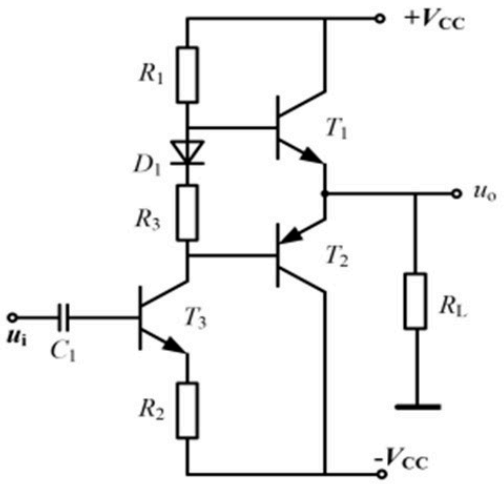
（2）在最佳偏置状态下，D 点的静态电位为多少？

（3）该电路，最大不失真输出电压振幅为多少？最大不失真输出功率为多少？

（4）在最大不失真输出功率时，直流电源提供的功率为多少？

（5）是否存在交越失真？

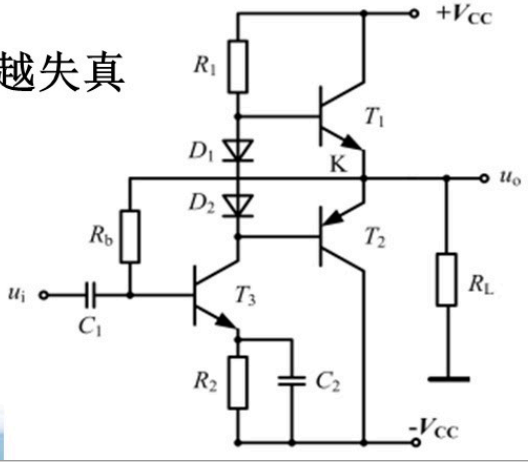


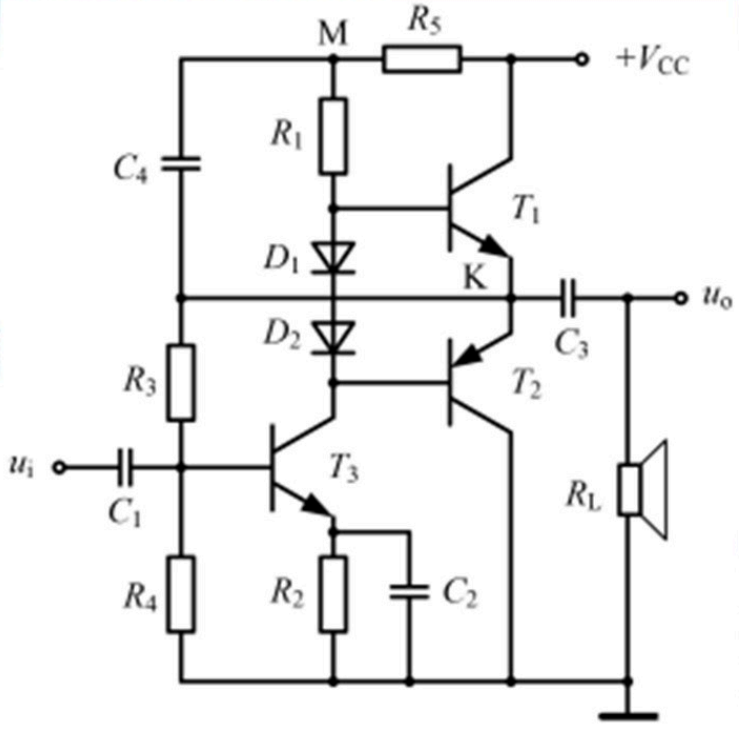


AB类功放，不存在交越失真

D1、D2的作用：

消除交越失真





器件 C4 和 R5 构成自举电路，输入信号 ui 的负半周，T1 导通

$$U_M = U_K + 0.5V_{CC}$$

第七章 直流稳压电源

1. 掌握直流稳压电源的组成框图及各部分的作用。

2. 掌握半波整流、桥式整流、电容滤波电路的构成、分析计算。

3. 掌握串联线性稳压电源的构成框图、工作原理、分析设计方法（实验等）。

4.了解开关稳压电源原理、了解PFC电路的相关概念。

5.实验电路的组成、原理、设计、分析计算。

6. 重点习题：P306习题 7.1-4

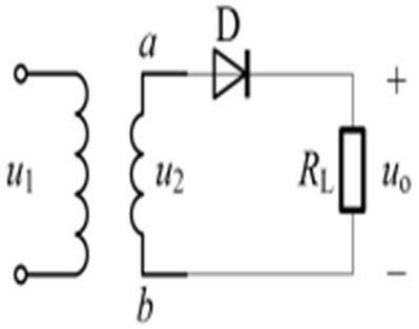
- 题型：

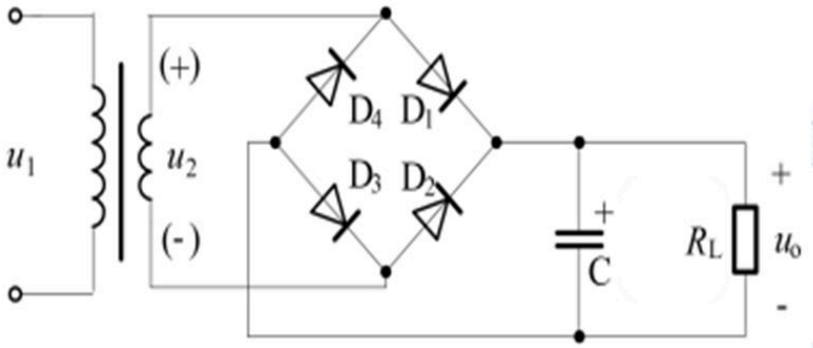
1.整流（半波、桥式）输出电压、二极管选择

2.滤波输出电压、二极管选择、电容选择

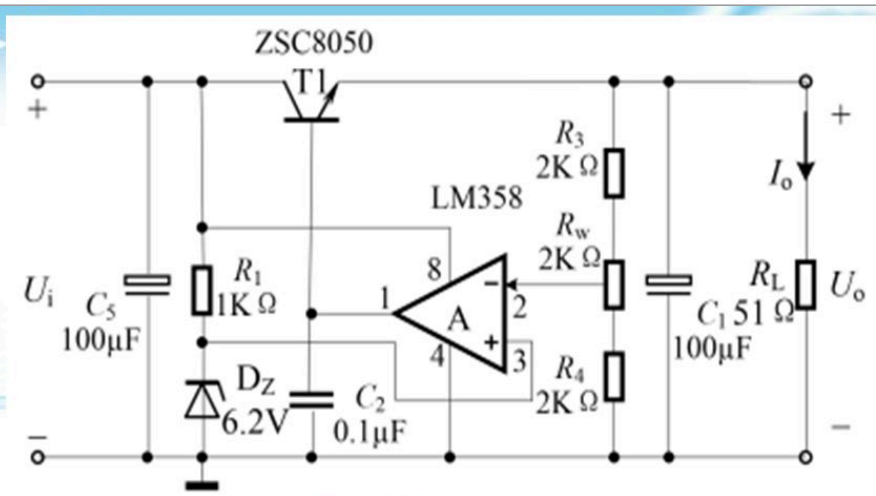
3.线性稳压电路组成、输出电压及其可调范围

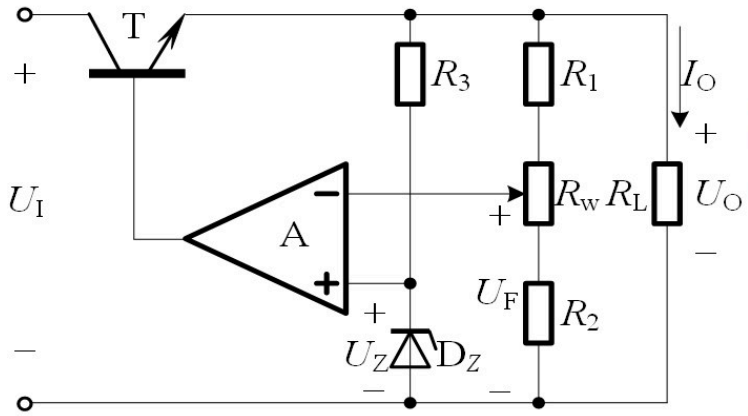
整流、滤波



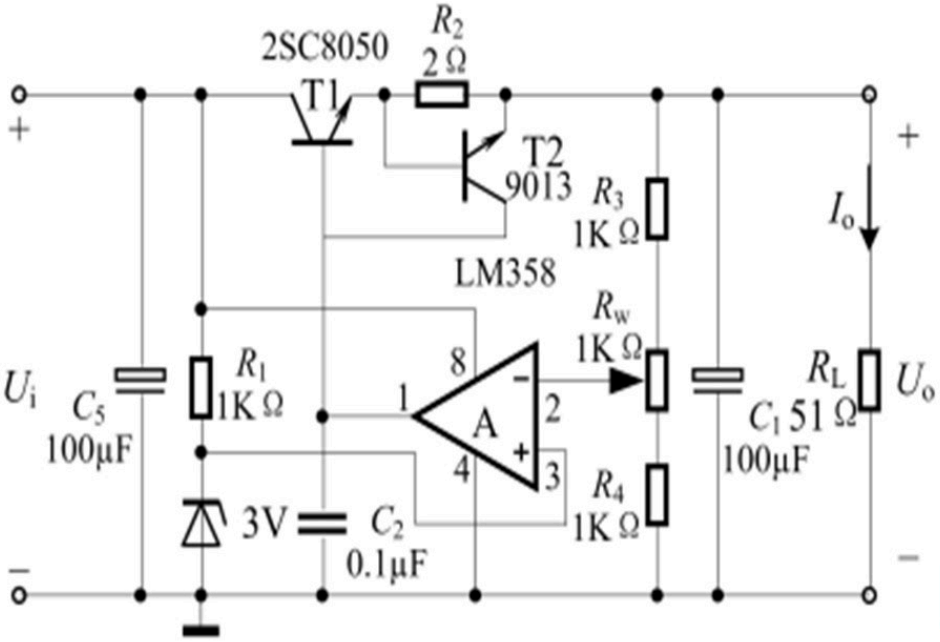


线性稳压

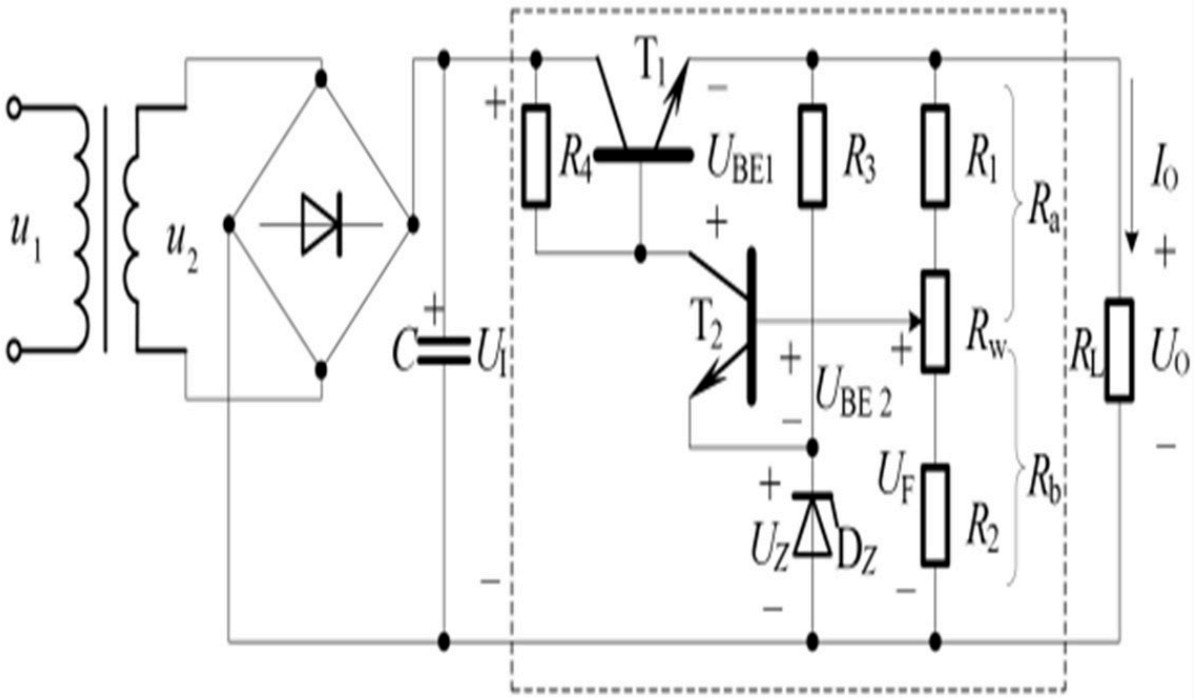




若电路中 D_Z 接反，分析输出电压变为多少？



R_2、T_2构成的电路的作用：限流保护电路



工程题

1. 二极管、三极管、电压比较器、运放、三极管的开关应用

2. 结合实验

考　纲

一、选择:可以包含整本书内容

二、分析计算

第二章:

1、二极管基本应用电路分析(直流、波形)。

2、共射、共集放大电路的静态(Q点)分析计算、动态分析计算(微变等效、波形失真分析等),共基极和复合管不考。

3、场效应管共源分析计算，不静态分析计算，共栅极不考。

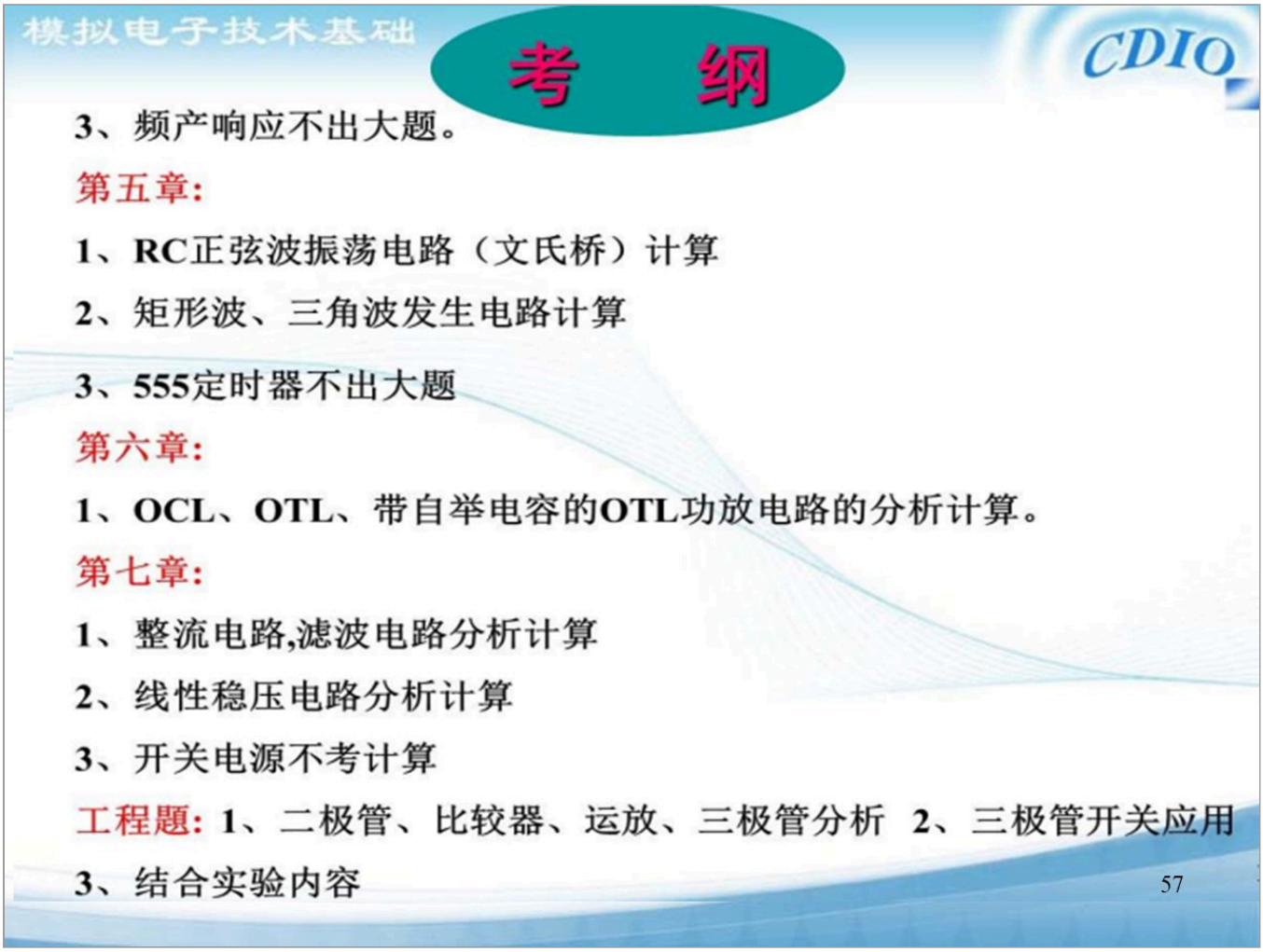
第三章:

1、负反馈放大电路、深度负反馈放大电路分析计算。

第四章:

1、集成运放电路在运算电路分析计算,写表达式。

2、集成运放电路在电压比较器中的应用。


模拟电子技术基础
考 纲
CDIO
3、频产响应不出大题。
第五章:
1、RC正弦波振荡电路（文氏桥）计算
2、矩形波、三角波发生电路计算
3、555定时器不出大题
第六章:
1、OCL、OTL、带自举电容的OTL功放电路的分析计算。
第七章:
1、整流电路,滤波电路分析计算
2、线性稳压电路分析计算
3、开关电源不考计算
工程题: 1、二极管、比较器、运放、三极管分析 2、三极管开关应用
3、结合实验内容
57